Lulusan D3 Sistem Informasi · Telkom University | IPK 3.30/4.00

Muhammad Zaid Al Fatih

Junior Data Analyst & Full-Stack Web Developer

Lulusan **D3 Sistem Informasi Telkom University** dengan keahlian terpadu dalam **Analisis Data (Tableau, SQL, Python)** dan **Pengembangan Web Full-Stack (Laravel 12, REST API, Tailwind)**. Berpengalaman sebagai Asisten Praktikum Visualisasi Data membimbing 100+ mahasiswa di *Tableau Cloud*, mengintegrasikan sistem pembayaran *Midtrans Snap*, menerapkan AI *Groq (Llama 3.3)*, serta memegang **Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Telkom University** atas perangkat lunak RefreshOil.



3.30 / 4.00
IPK Kelulusan

HAKI
Hak Kekayaan Intelektual

100+
Mahasiswa VisDat

100%
Uji Otomatis Lolos

Lihat Bukti Proyek

Unduh Portofolio (PDF)

Unduh CV (PDF)

WhatsApp

fatihmuhammadzaid406@gmail.com

GitHub

Depok / Bandung (Bersedia Relokasi)

PROFIL & LATAR BELAKANG

Analisis Data yang Terarah, Eksekusi Rekayasa yang Teruji

Lulusan **D3 Sistem Informasi Telkom University** (IPK 3.30) dengan pendekatan kerja yang menggabungkan presisi analisis data kuantitatif dan ketangguhan arsitektur web backend.

Sebagai **Asisten Praktikum Visualisasi Data**, saya membimbing 100+ mahasiswa mengolah dataset operasional kampus ke dalam *Tableau Cloud*. Di bidang rekayasa web, saya merancang dan meluncurkan sistem berskala produksi—mulai dari integrasi pembayaran otomatis *Midtrans Snap*, prototipe sensing IoT *ESP32-CAM* & *EasyOCR*, hingga platform LMS dengan mesin kalkulasi presisi tinggi (*PHP BCMath*).

Fokus utama saya adalah keandalan fungsional: memastikan integritas data tetap terjaga, setiap alur logika bisnis teruji tuntas (39/39 skenario black box lolos sempurna), serta terverifikasi secara akademik melalui perolehan **Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Telkom University** untuk perangkat lunak RefreshOil.

Business Intelligence & Data

Pengelolaan Tableau Cloud, perancangan dashboard analisis multi-metrik (parkir kampus, KTM, kelulusan), serta query SQL analitis untuk penarikan insight.

`Tableau Cloud` `MySQL` `Python` `Data Modeling`

Rekayasa Web & REST API

Pengembangan arsitektur Laravel (v11/v12) berorientasi domain service, RESTful API, integrasi Payment Gateway Midtrans Snap, kurir Biteship, dan RBAC.

`Laravel 11/12` `Midtrans Snap` `Biteship API` `Tailwind`

Komputasi & Logika Presisi

Pembangunan mesin kalkulasi rumus matematika dengan PHP BCMath presisi absolut, eliminasi floating-point error, dan penguncian variabel per sesi kuis.

`PHP BCMath` `Domain Service` `Math Engine` `Anti-Cheat`

Sistem Terapan & Otomasi

Prototyping hardware ESP32-CAM dengan optical character recognition (EasyOCR), serta pemanfaatan Groq API (Llama 3.3) untuk asisten pembuatan draf materi guru.

`ESP32-CAM` `EasyOCR` `Groq API` `Automation`

STANDAR KUALITAS & EKSEKUSI

Data Integrity
Pemodelan relasional bersih & validasi ketat

Deterministic
Komputasi bebas floating-point error

Production Ready
Telah live di Railway & web komersial

Tested (100%)
39 skenario black box lolos sempurna

DAFTAR KETERAMPILAN TEKNIS

Tools, Bahasa & Metodologi

Keterampilan yang telah diaplikasikan secara nyata dalam proyek komersial, riset magang, dan asistensi perkuliahan.

Data & BI
Analisis & Visualisasi

- Tableau Desktop
- Tableau Cloud
- SQL (MySQL)
- Python (Pandas)
- Microsoft Excel
- Data Modeling

Web & Backend
Framework & Integrasi

- PHP
- Laravel 12
- Midtrans Snap
- Biteship API
- Tailwind CSS
- JavaScript
- RESTful API

AI & Embedded
LLM & Sensorik

- Groq API
- Llama 3.3
- ESP32-CAM
- EasyOCR
- Arduino IDE
- Computer Vision

Arsitektur & Tools
Dokumentasi & Uji

- Git & GitHub
- UML (23 Diagram)
- BPMN & ERD
- draw.io
- PHPUnit
- Figma UI/UX

Terverifikasi Midtrans Snap · Biteship API | Live Domain: notisse.id | 2026

Ref: NTS/SOP-PAY/2026/01

Notisse Atelier — E-Commerce Fashion & Exclusive Art Platform

Platform retail dan galeri seni dengan pembayaran multi-channel otomatis & ekspedisi kurir real-time.

LATAR BELAKANG MASALAH

Toko busana dan karya seni eksklusif membutuhkan sistem transaksi tanpa konfirmasi manual WhatsApp. Tantangan utamanya adalah sinkronisasi status pembayaran gateway pihak ketiga secara instan, kalkulasi ongkos kirim presisi antar-kota di Indonesia, serta pemisahan modul retail dari penawaran seni satu-satunya (one-of-a-kind).

KONTRIBUSI & SOLUSI ARSITEKTUR

- Mengembangkan arsitektur backend berbasis **Laravel 12** & MySQL dengan isolasi skema riwayat pesanan.
- Mengintegrasikan **Midtrans Snap** (QRIS, Virtual Account Bank BCA/Mandiri/BRI/BNI, GoPay) dengan validasi callback server otomatis.
- Mengintegrasikan **Biteship API** untuk deteksi otomatis tarif ekspedisi berdasarkan kecamatan tujuan pembeli.
- Membangun cart drawer interaktif, modal panduan ukuran, dan panel dasbor admin pesanan, diskon & staff.
- Menerapkan rangkaian **pengujian otomatis (Automated Unit Testing)** dengan PHPUnit.

HASIL & BUKTI TERVERIFIKASI

✓ Lolos verifikasi merchant gateway resmi dengan dokumen SOP Alur Pemesanan & Pembayaran End-to-End.

★ Seluruh skenario pengujian checkout, stok berkurang, dan callback pembayaran lolos 100% pada eksekusi PHPUnit test suite.

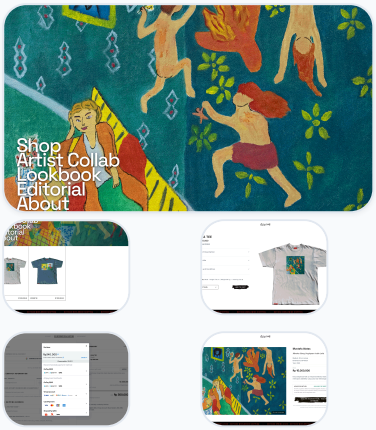
Laravel 12 | Midtrans Snap | Biteship API | MySQL | Tailwind CSS | PHPUnit

Kunjungi Web Live (notisse.id)

Buka Dokumen Akhir (PDF) | SOP Midtrans (PDF)

Repository GitHub

Tangkapan Layar Langsung (Live Production notisse.id) — Klik gambar untuk memperbesar







Lihat Portal Kolektor & Mekanisme Negosiasi Karya Seni — Buka →

Lihat Panel Kurasi & Keputusan Banding Harga Seni — Buka →

Lihat Panel Manajemen Pesanan & Pelacakan Resi Biteship — Buka →

Tugas Akhir Resmi D3 Sistem Informasi · Telkom University

Live App: Railway

Groq Cloud API (Llama 3.3 70B) · BCMath Engine

39/39 Black Box Test Valid

NIM: 607012330007 · Telkom University

RISET & PENGEMBANGAN TUGAS AKHIR

Pengembangan Platform Soal Latihan Dinamis Pembelajaran Matematika SMP Berbasis Web

Kombinasi Rule-Based Variable Randomization, Mesin Evaluasi Numerik Presisi Tinggi (BCMath), dan Asisten Pembuat Draf Soal AI Llama 3.3 70B.

LATAR BELAKANG & CELAH RISET (RESEARCH GAP)

Evaluasi komparatif terhadap platform populer (**Moodle, Google Classroom, Edmodo, Quizizz**) membuktikan tidak adanya sistem yang menggabungkan tiga pilar sekaligus: (1) Pengacakan nilai variabel di dalam template soal, (2) Auto-grading numerik presisi tinggi, dan (3) Umpan balik berumus instan. Bank soal konvensional yang statis memicu kecurangan siswa dan membebani guru dengan koreksi manual yang memakan waktu 1–3 hari.

INOVASI REKAYASA PERANGKAT LUNAK & ARSITEKTUR

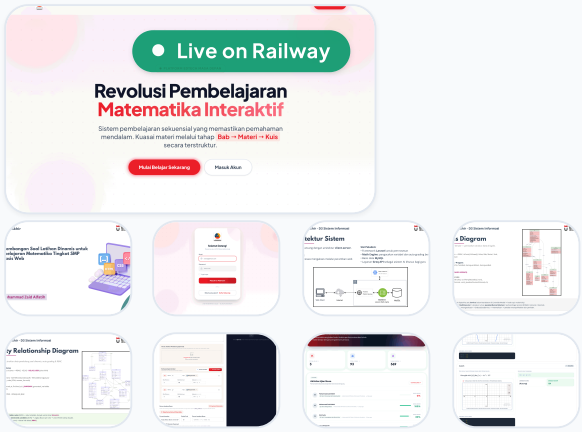
- **Isolasi Domain Service (EvaluasiSoalService):** Memisahkan logika inti bisnis ke dalam service mandiri dengan metode `hasilkanVariabel()`, `uraiTemplatSoal()`, `hitungRumus()` via *MathExecutor*, dan `jawabanNumerikSama()`.
- **Mesin Penilaian Presisi Tinggi (PHP BCMath):** Mengeliminasi *floating-point rounding error* pada bilangan pecahan/desimal dengan perbandingan string biner presisi absolut (toleransi 2 desimal).
- **Mekanisme Anti-Curang & Sesi Terkunci:** Angka acak dikunci ke entitas `JAWABAN.generated_variables` (JSON) per sesi ujian, sehingga siswa tidak dapat memanipulasi angka dengan memuat ulang halaman (anti-F5) dan guru dapat mengaudit alur hitung siswa secara transparan.
- **Integrasi AI Llama 3.3 70B (Human-in-the-Loop):** Memanfaatkan Groq Cloud API eksklusif bagi guru untuk menghasilkan draf materi dan template rumus matematika dalam < 2 detik, dibatasi kuota 5 permintaan/hari dengan validasi format JSON ketat. Ketepatan kalkulasi 100% deterministik dijamin oleh Math Engine, bukan prediksi LLM.
- **Pemodelan Sistem Menyeluruh (23 Diagram UML):** Arsitektur 11 Model Eloquent + 1 Service, skema ERD 11 entitas, pemisahan RBAC multi-aktor (Guru, Siswa, AI), dan alur interaksi terstandarisasi.

HASIL PENGUJIAN FUNGSIONAL (BLACK BOX TESTING)

100% Validitas: 39 dari 39 Skenario Pengujian Black Box Berhasil Sempurna

✓ Menguji seluruh jalur normal dan alternatif: isolasi otentikasi RBAC, pembagian kelas berbasis token unik, pembangkitan variabel acak, toleransi desimal BCMath, limitasi kuota

Dokumentasi Asli Tugas Akhir & Antarmuka Sistem Klik gambar untuk memperbesar



Lihat Matriks Perbandingan Sistem vs Moodle, Quizizz & Google Classroom — Buka →

Lihat Lembar Kerja Ujian Interaktif Siswa (Angka Unik & Auto-Feedback) — Buka →

Lihat Rekapitulasi 39 Skenario Pengujian Black Box Testing (100% Valid) — Buka →

Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) · Telkom University 2025

Perangkat Lunak Terdaftar

RefreshOil — Web Distribusi & Penjemputan Minyak Jelantah

Aplikasi digital pengelolaan limbah jelantah rumah tangga & UMKM menjadi sumber daya bernilai ekonomi.

LATAR BELAKANG MASALAH

Pembuangan minyak jelantah sisa dapur secara sembarangan menimbulkan pencemaran saluran air tanah dan lingkungan hidup. Di sisi lain, masyarakat kesulitan menemukan pengepul resmi yang bersedia menjemput dan membeli jelantah secara transparan dan terjadwal.

KONTRIBUSI & SOLUSI ARSITEKTUR

- Mengembangkan arsitektur web modern dengan **Laravel 12 (PHP 8.4)** dan **Tailwind CSS v4**.
- Menyediakan modul **Pemesanan Penjemputan (Pick-up Request)** terintegrasi dengan penentuan slot jadwal armada dan estimasi volume liter.
- Membangun sistem **Reward & Insentif Digital**: poin yang diperoleh dari penyetoran dapat ditukar dengan sembako atau voucher diskon.
- Menerapkan **Panel Kontrol Administrator** menyeluruh untuk verifikasi transaksi fisik, pemantauan armada, dan manajemen katalog reward.
- **Kolaborasi Tim Mahasiswa (Fakultas Ilmu Terapan):** Dikembangkan secara kolaboratif bersama tim mahasiswa D3 Sistem Informasi Telkom University hingga tahap pengesahan akhir dan penerbitan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
- Menyusun dokumentasi arsitektur sistem dan laporan pengujian menyeluruh dalam **Dokumen Akhir Proyek**.

HASIL & BUKTI SAH

✓ Terdokumentasi lengkap dalam Dokumen Akhir Proyek (*Executive Summary, RBAC, Data Schema, & Testing Evidence*).

★ **Terdaftar secara sah dengan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Telkom University** serta terdokumentasi lengkap bersama tim di lobi Fakultas Ilmu Terapan.

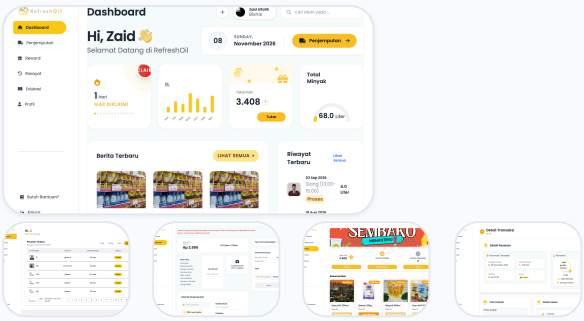
`Laravel 12` `Tailwind CSS v4` `MariaDB / MySQL` `Alpine.js` `Chart.js` `HAKI Telkom University`

Buka Dokumen Akhir Proyek (PDF)

Repository GitHub RefreshOil

Dokumentasi Nyata & Dashboard RefreshOil

Klik gambar untuk memperbesar



Lihat Tampilan Landing Page & Profil Publik RefreshOil — Buka →

Dokumentasi Tim & Pengesahan Proyek Telkom University

3 Foto Tim



★ Dokumentasi resmi tim pengembang mahasiswa D3 Sistem Informasi di lobi **Fakultas Ilmu Terapan, Telkom University** bersama naskah dokumen akhir proyek.

Tableau Cloud & Visualisasi Data

FIT Telkom University

Asistensi Praktikum & Tata Kelola Tableau Cloud

Bertanggung jawab mengelola situs **Tableau Cloud** mata kuliah Visualisasi Data untuk akses pengguna, publikasi workbook analisis, dan koneksi sumber data. Membimbing **100+ mahasiswa** dalam merancang dashboard interaktif terkait:

- Analisis utilisasi tempat parkir kampus berdasarkan sebaran waktu puncak.
- Analisis tapping Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) untuk akses berbagai fasilitas kampus.
- Analisis prediksi ketepatan waktu kelulusan mahasiswa berdasarkan IP semester 1–3.

✓ Terverifikasi melalui dokumen resmi **Berita Acara Praktikum (BAP)** Fakultas Ilmu Terapan Telkom University.

`Tableau Cloud · SQL`

Buka Dokumen BAP Resmi

IoT & Computer Vision

KK CITI 2026

Monitoring Data Layar Treadmill Berbasis IoT & EasyOCR

Membangun prototipe pemantauan kebugaran tanpa perlu mengubah mikrokontroler internal alat olahraga:

- **ESP32-CAM** menangkap citra angka 7-segment / LCD pada layar panel treadmill secara berkala.
- Pipeline **EasyOCR** berbasis Python memproses gambar, memfilter noise pencahayaan, dan mengekstrak nilai numerik (kecepatan, jarak, kalori).
- Halaman web dashboard menyajikan data kecepatan dan jarak tempuh pengguna secara *real-time*.
- Menyusun dokumentasi batas akurasi pembacaan pada intensitas cahaya ruangan berbeda.

✓ Prototipe fungsional dan pengujian empiris terdokumentasi dalam Laporan Akhir Riset KK CITI.

Dokumentasi Riil Laboratorium KK CITI

Klik gambar untuk memperbesar






`ESP32-CAM · EasyOCR · Python`

Riset Teruji

VALIDASI & BUKTI LEGALITAS

Dokumen & Kredensial Resmi

Bukti keabsahan riwayat akademik, sertifikasi hak cipta, dan standar operasional sistem yang dapat Anda periksa langsung.

DOKUMEN PRIBADI

Curriculum Vitae (CV) Resmi

Format CV terstruktur dan komprehensif mencakup latar belakang akademik, riwayat proyek, keterampilan teknis, dan kontak aktif.

Unduh Portofolio Lengkap (PDF)

Unduh CV Terbaru (PDF)

Terverifikasi Aktif

SERTIFIKASI PROFESIONAL DICODING

Belajar Dasar Manajemen Proyek



No. Kredensial: `0LZ05L043X65` · Masa berlaku: Jan 2026 – Jan 2029. Kompetensi mencakup Agile/Waterfall, siklus proyek, dan PMO.

Buka Sertifikat (PDF)

Verifikasi Online Dicoding

DOKUMEN AKHIR PROYEK · 23 HALAMAN

Dokumen Akhir Notisse E-Commerce

Dokumentasi sistem lengkap 23 halaman resmi (Production Readiness), arsitektur 22 halaman sistem, Midtrans Snap, Biteship API, dan automated test suite.

Buka Dokumen Akhir (PDF)

Kunjungi notisse.id (Live)

TELKOM UNIVERSITY & PROYEK

Dokumen Akhir & HAKI RefreshOil

Dokumen resmi laporan akhir proyek, arsitektur data RBAC, pengujian, dan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Telkom University.

Lihat Foto Dokumentasi Tim

Buka Dokumen Akhir (PDF)

TUGAS AKHIR · 25 HALAMAN · LIVE

Portofolio Tugas Akhir LMS

Dokumentasi resmi 25 halaman Tugas Akhir: Pengembangan Soal Latihan Dinamis Matematika SMP Berbasis Web dengan AI Llama 3.3 & BCMath Engine. Telah aktif live di Railway.

Kunjungi Web Live (Railway)

Buka Dokumen TA (PDF 25 Hal)

SOP & INTEGRASI MIDTRANS

Alur Transaksi & Pembayaran Notisse

Dokumen SOP standar operasional alur checkout, kalkulasi kurir Biteship, webhook Midtrans, serta mitigasi kegagalan pembayaran.

Buka Dokumen SOP (PDF)

TELKOM UNIVERSITY

Berita Acara Praktikum VisDat

Bukti penugasan resmi sebagai Asisten Praktikum Visualisasi Data (Mata Kuliah GCK2MAB2) Fakultas Ilmu Terapan Telkom University.

PERJALANAN PROFESIONAL

Pengalaman Kerja & Pendidikan

Asisten Praktikum — Visualisasi Data

Mar 2026 - Jul 2026

Fakultas Ilmu Terapan, Universitas Telkom

- Mengelola situs **Tableau Cloud** mata kuliah: hak akses pengguna, publikasi workbook, dan koneksi sumber data.
- Membimbing sekitar **100 mahasiswa** membuat dashboard Tableau (analisis utilisasi tempat parkir kampus, penggunaan KTM, dan analisis ketepatan waktu lulus berdasarkan IP semester 1–3).
- Menilai tugas praktikum mingguan dan memberikan evaluasi umpan balik teknis objektif.

Programmer (Program Magang Berdampak)

Feb 2026 - Jul 2026

Kelompok Keahlian CITI, Universitas Telkom

- Membangun prototipe IoT: **ESP32-CAM** mengambil gambar layar treadmill, **EasyOCR** mengekstrak angka, dan halaman web menampilkan hasil pemantauan *real-time*.
- Mengembangkan platform web soal latihan matematika SMP dinamis terintegrasi **Groq API (Llama 3.3)** dan mesin presisi **PHP BCMath** — **Live di Railway**.
- Merancang arsitektur sistem dengan **23 diagram UML** (use case, activity, sequence, BPMN, ERD, class diagram) dan menyusun laporan evaluasi bulanan.

Lihat Dokumentasi Lab KK CITI (4 Foto)

Sertifikasi Profesional — Belajar Dasar Manajemen Proyek

Jan 2026 - Jan 2029

Dicoding Indonesia • No. Kredensial: 0LZ05L043X65

- Lulus evaluasi 11 jam materi standar industri mengenai siklus manajemen proyek (Inisiasi, Perencanaan, Eksekusi, dan Penutupan Proyek).
- Menguasai metodologi **Waterfall vs Agile**, prinsip operasional **Lean & Six Sigma**, serta struktur organisasi matriks.
- Memahami peran dan tata kelola **PMO (Project Management Officer)** dalam keberlanjutan produk digital.

Buka Sertifikat (PDF)

Verifikasi Online di Dicoding

Universitas Telkom — Diploma (D3) Sistem Informasi

Sep 2023 - Agu 2026

Fakultas Ilmu Terapan • IPK: 3.30 / 4.00

- Penerima **Beasiswa Anak Guru** selama masa studi.
- Memperoleh **Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Telkom University** atas ciptaan perangkat lunak *RefreshOil*.
- Aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa D3 Sistem Informasi (HMDSI) sebagai Staf Olahraga, Seni, dan Budaya (2024–2025).

MARI TERHUBUNG

Siap Berkontribusi di Perusahaan Anda

Saya terbuka untuk peluang kerja sebagai **Junior Data Analyst**, **Business Intelligence**, maupun **Web Developer**.

WhatsApp Cepat
+62 851-2136-7274

Email Langsung
fatihmuhammadzaid406@gmail.com

Domisili & Penempatan
Depok, Jawa Barat
Bersedia relokasi sesuai penempatan kerja

GitHub Profile

LinkedIn Profile

Kirim Pesan Langsung

Pesan Anda akan otomatis disiapkan untuk dikirimkan ke email saya.

Nama Lengkap

Nama Anda

Alamat Email

email@perusahaan.com

Subjek / Keperluan

Undangan Interview / Penawaran Kerja

Isi Pesan

Tuliskan pesan atau detail pekerjaan di sini...

Kirim Pesan Sekarang